Лекция № 9 (1 ноября 2021)

3.2. Постановка задачи исследования устойчивости ИСАУ. Критерий Гурвица.

Анализ устойчивости линейных ИСАУ путем нахождения корней наталкивается на те же трудности, что и для непрерывных систем: отсутствие аналитических выражений для корней уравнений степени выше 4-й, а для уравнений 3-го и 4-го порядков существующие выражения являются громоздкими. При численных расчетах быстро накапливаются ошибки.

Поэтому ставится вопрос: можно ли судить об устойчивости ИСАУ без вычисления корней ХУ?

Ответ на этот вопрос положительный: существуют различные критерии устойчивости – условия, позволяющие судить о расположении корней ХУ $A^*(p)=0$ в левой полуплоскости без нахождения их значений.

Алгебраический критерий устойчивости Гурвица

Позволяет судить об устойчивости как замкнутых, так и разомкнутых ИСАУ, т.к. исходной информацией является характеристическое уравнение соответствующей системы:

$$A^*(p)=a_0e^{pnT}+a_1e^{p(n-1)T}+\ldots+a_n=0$$

Однако использовать для исследования устойчивости ИСАУ формулировку критерия Гурвица для непрерывных систем нельзя. У непрерывных систем корни характеристического уравнения расположены на всей комплексной плоскости, и критерий Гурвица предполагает, что рассматривается вся комплексная плоскость. А у импульсных систем основные корни ХУ лежат в полосе $-\frac{\omega_0}{2}\le \mathrm{Im}\, p\le \frac{\omega_0}{2}$.

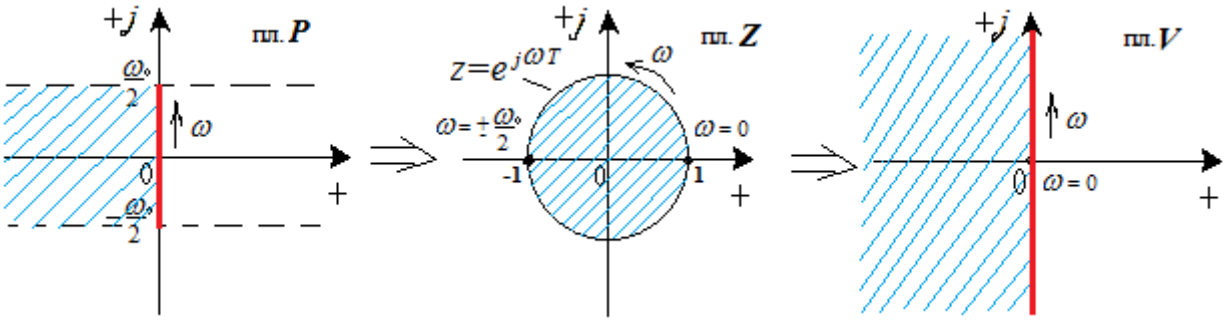
Чтобы применить формулировку критерия Гурвица, используемую для непрерывных систем, необходимо выполнить отображение отрезка $-\frac{\omega_0}{2}\le \mathrm{Im}\, p\le \frac{\omega_0}{2}$ комплексной плоскости P на всю мнимую ось. Для этого в характеристическом уравнении делается замена переменных $e^{pT}=z$, а затем применяется билинейное преобразование:

$$z=\frac{1+V}{1-V} \qquad (7)$$

При этом

$$V=\frac{z-1}{z+1}=\frac{e^{j\omega T}-1}{e^{j\omega T}+1}=\frac{(\cos\omega T+j\sin\omega T)-1}{(\cos\omega T+j\sin\omega T)+1}\overset{\text{домнож.на компл.сопряж.}}{=}\frac{(\cos\omega T-1+j\sin\omega T)(\cos\omega T+1-j\sin\omega T)}{(\cos\omega T+1+j\sin\omega T)(\cos\omega T+1-j\sin\omega T)}=$$
$$\overset{\text{раскрыв._скобки}}{\underset{\text{и_упрощаем}}{=}}\frac{j\sin\omega T}{1+\cos\omega T}=j\cdot\mathrm{tg}\frac{\omega T}{2}$$

При изменении частоты ω от $-\frac{\omega_0}{2}$ до $\frac{\omega_0}{2}$ значение переменной $V = j \cdot tg\frac{\omega T}{2}$ меняется от $-j\infty$ до $+j\infty$ (т.к. $j \cdot tg\left(-\frac{\omega_0}{2}\cdot\frac{T}{2}\right) = -j \cdot tg\left(-\frac{2\pi}{T}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{T}{2}\right) = -j \cdot tg\frac{\pi}{2} = -j\infty$), т.е. имеем всю мнимую ось на плоскости V. При этом точка $V = 0$ соответствует точке $j\omega = 0$ плоскости P; левая полуполоса $\mathrm{Re}p < 0$, $-\frac{\omega_0}{2} \le \mathrm{Im}\, p_\nu \le \frac{\omega_0}{2}$ плоскости P преобразуется в левую полуплоскость компл. плоскости V, а правая полуполоса – в правую полуплоскость:



В результате такого преобразования характеристическое уравнение ИСАУ примет вид:

$$a_0\left(\frac{1+V}{1-V}\right)^n + a_1\left(\frac{1+V}{1-V}\right)^{n-1} + \ldots + a_n = 0$$

или (после приведения к общему знаменателю)

$$A_0 V^n + A_1 V^{n-1} + \ldots + A_n = 0$$

Для полученного ХУ $A^*(V) = 0$ можно использовать формулировку критерия Гурвица для непрерывных систем:

Для того чтобы ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы при $A_0 > 0$ ***все частные определители Гурвица до n-го порядка включительно были положительны.***

Частные определители Гурвица получаются из главного определителя Гурвица, который составляется из коэффициентов ХУ $A^*(V) = 0$:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 & A_5 & \ldots & 0 \\ A_0 & A_2 & A_4 & \ldots & 0 \\ 0 & A_1 & A_3 & \ldots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & A_n \end{vmatrix}$$

(Правило составления: на главной диагонали выписываются элементы A_1, A_2, ..., A_n. Затем при движении от этих элементов вверх размещаются коэффициенты ХУ в порядке возрастания индексов, при движении вниз – в порядке убывания. При этом на место коэффициентов с индексами, большими n или меньшими 0, записываются нули.)

Вводится понятие частных определителей Гурвица:

$\Delta_1 = A_1$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 \\ A_0 & A_2 \end{vmatrix}$, ..., – получаются из главного определителя отчерчиванием в левом верхнем углу *k* строк и *k* столбцов (главные диагональные миноры).

Выпишем необходимые и достаточные условия устойчивости ИСАУ 1-го и 2-го порядков.

1) Система 1-го порядка ($n=1$):

ХУ имеет вид: $a_0 e^{pT} + a_1 = 0$

$$\Rightarrow \quad a_0 \frac{1+V}{1-V} + a_1 = 0$$

$$\Rightarrow \quad a_0(1+V) + a_1(1-V) = 0$$

$$\Downarrow$$

$A_0 V + A_1 = 0$ (где $A_0 = a_0 - a_1$, $A_1 = a_0 + a_1$)

Условия устойчивости: $A_0 > 0$, $\Delta_1 = A_1 > 0$

$$\sim \begin{array}{l} a_0 - a_1 > 0 \\ a_0 + a_1 > 0 \end{array} \overset{\text{или}}{\sim} \boxed{\begin{array}{l} a_0 > a_1 \\ a_0 > 0, \quad a_1 > 0 \end{array}}$$

2) Система 2-го порядка ($n=2$): $a_0 e^{2pT} + a_1 e^{pT} + a_2 = 0$

$$\Rightarrow \quad a_0 \left(\frac{1+V}{1-V}\right)^2 + a_1 \frac{1+V}{1-V} + a_2 = 0$$

$$\Rightarrow \quad a_0(1+2V+V^2) + a_1(1-V^2) + a_2(1-2V+V^2) = 0$$

$$\Downarrow$$

$A_0 V^2 + A_1 V + A_2 = 0$ (где $A_0 = a_0 - a_1 + a_2$, $A_1 = 2a_0 - 2a_2$, $A_2 = a_0 + a_1 + a_2$)

Условия устойчивости ИСАУ второго порядка: $A_0 > 0$, $\Delta_1 = A_1 > 0$, $\Delta_2 = A_1 A_2 > 0 \rightarrow A_2 > 0$

$$\Rightarrow \quad \boxed{a_0 - a_1 + a_2 > 0,\ a_0 - a_2 > 0,\ a_0 + a_1 + a_2 > 0}$$

С увеличением порядка ХУ возрастает число неравенств, которые надо проверять $\Rightarrow$ вместо критерия Гурвица используют критерии Льенара-Шипара или Рауса.

Предельный коэффициент усиления $K_{пред}$ – значение коэффициента усиления *разомкнутой* системы, при котором *замкнутая* система находится на границе устойчивости.

В расчетном задании оставляем K в $W_н(p)$ → ищем $W_з^*(p)$ → по критерию Гурвица смотрим, когда нарушаются неравенства $\Delta_i > 0$ (обращаются в равенства, если это возможно) → находим $K_{пред}$

Найти $K_{пред}$ для отчета по л.р. № 2.

Пример.

Исследовать на устойчивость линейную ИСАУ с помощью критерия Гурвица, если ее характеристический полином имеет вид:

$$A^*(p) = e^{2pT} - 3e^{pT} + 5.$$

Решение:

Запишем характеристическое уравнение рассматриваемой ИСАУ:

$$A^*(p) = e^{2pT} - 3e^{pT} + 5 = 0. \qquad (*)$$

Чтобы применить формулировку критерия Гурвица, используемую для непрерывных систем, необходимо «растянуть» отрезок $-\frac{\omega_0}{2} \le \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$ комплексной плоскости P на всю мнимую ось в бесконечных пределах, поскольку критерий Гурвица предполагает, что корни исследуемого характеристического уравнения лежат на всей комплексной плоскости, а у импульсных систем основные корни характеристического уравнения лежат в полосе $-\frac{\omega_0}{2} \le \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$. Для этого сделаем в уравнении (*) замену переменных $e^{pT} = z$, а затем применим билинейное преобразование:

$$z = \frac{1+V}{1-V}.$$

В результате характеристическое уравнение примет вид:

$$A^*(V) = \left(\frac{1+V}{1-V}\right)^2 - 3\frac{1+V}{1-V} + 5 = 0.$$

После приведения к общему знаменателю будем иметь:

$$A_0V^2 + A_1V + A_2 = 0, \qquad (**)$$

где $A_0 = 9$, $A_1 = -8$, $A_2 = 3$.

Для ИСАУ 2-го порядка необходимым и достаточным условием устойчивости по Гурвицу является положительность коэффициентов A_i, $i = \overline{0,2}$. В рассматриваемом примере $A_1 = -8 < 0$, а значит, ИСАУ неустойчива.

Ответ: ИСАУ неустойчива.

3.2. Частотные критерии устойчивости.

Частотные критерии позволяет судить об устойчивости систем по виду их частотных характеристик. Являются графоаналитическими и имеют простую геометрическую интерпретацию, поэтому широко используются на практике. И на порядок системы не накладываются ограничения, если исследования производятся с помощью программных средств (таких, как MATLAB или mathcad).

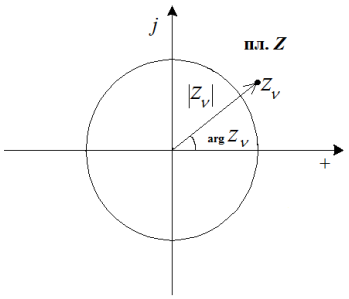
В основе частотных критериев устойчивости лежит известный в теории функций комплексного принцип аргумента. Принцип аргумента позволяет выяснить, каким будет приращение аргумента характеристического вектора $A^*(j\omega)$ исследуемой (замкнутой или разомк.) ИСАУ при изменении частоты ω от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$.

По следствию из теоремы Безу $A^*(j\omega) = A^*(e^{j\omega T})$ можно представить в виде:

$$A^*(e^{j\omega T}) = a_0 \prod_{\nu=1}^{n} (e^{j\omega T} - e^{p_\nu T}) = a_0 \prod_{\nu=1}^{n} (e^{j\omega T} - z_\nu)$$ – характеристический вектор,

$p_\nu = \alpha + j\beta$ и $z_\nu = e^{p_\nu T}$ $(\nu = \overline{1,n})$ – корни характеристического уравнения ИСАУ в плоскостях P и Z соответственно.

Каждый корень z_ν может быть изображен вектором, проведенным из начала координат к точке z_ν:



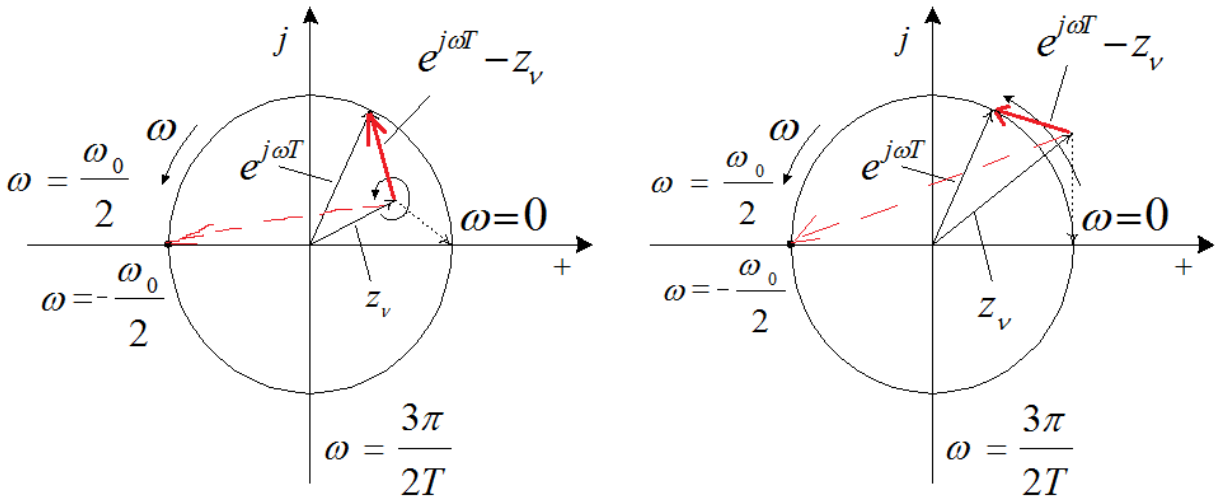
Величина $(e^{j\omega T} - z_\nu)$ геометрически изображается вектором, проведенным из точки z_ν в точку $z = e^{j\omega T}$ на единичной окружности.

Рассмотрим приращение аргумента $\underset{-\frac{\omega_0}{2}<\omega<\frac{\omega_0}{2}}{\Delta arg} (e^{j\omega T} - z_\nu)$ каждого сомножителя $(e^{j\omega T} - z_\nu)$ характеристического вектора для двух случаев:

1) z_ν лежит внутри окружности единичного радиуса на компл. плоскости Z;

2) z_ν лежит вне окружности единичного радиуса.

При изменении частоты ω от $-\frac{\omega_0}{2}$ до $\frac{\omega_0}{2}$ вектор $(e^{j\omega T} - z_\nu)$ в первом случае повернется на угол 2π, а во втором – на угол, равный 0, что следует из нижеприведенного рисунка:



Приращение аргумента $A^*(j\omega)$ при изменении частоты ω от $-\frac{\omega_0}{2}$ до $\frac{\omega_0}{2}$ равно:

$$\underset{-\frac{\omega_0}{2}<\omega<\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg} A^*(j\omega)=\sum_{\nu=1}^{n}\underset{-\frac{\omega_0}{2}<\omega<\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg}\left(e^{j\omega T}-z_\nu\right)=\begin{cases}2\pi n, & \text{если все } |z_\nu|<1\\ 2\pi(n-k)+0\cdot k, & \text{если есть } k \text{ корней } |z_\nu|>1\end{cases}$$

Математическая формулировка принципа аргумента:

$$\underset{0\xrightarrow{\omega}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg} A^*(j\omega)=\begin{cases}2n\frac{\pi}{2}=\pi n, & \text{если все } |z_\nu|<1\\ 2(n-k)\frac{\pi}{2}=(n-k)\pi, & \text{если есть } k \text{ корней } |z_\nu|>1,\ a\ (n-k):\ |z_\nu|<1\end{cases}$$

Геометрической интерпретацией принципа аргумента является критерий Михайлова А.В. – позволяет судить об устойчивости системы по виду некоторой кривой, называемой годографом Михайлова (кривой Михайлова).

При изменении частоты от 0 до $\omega_0/2$ конец вектора $A^*(j\omega)$ описывает некоторую кривую – годограф Михайлова.

$A^*(j\omega)$ – характеристический вектор замкнутой или разомкнутой ИСАУ (в зависимости от того, какую ИСАУ проверяем на устойчивость).

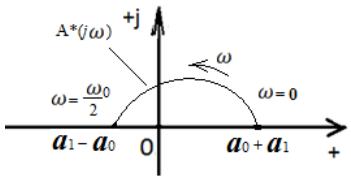
Критерий Михайлова А.В.:

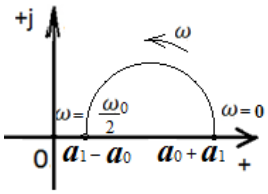
Для того чтобы ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы при изменении частоты от 0 до $\omega_0/2$ годограф Михайлова $A^*(j\omega)$ последовательно прошел в положительном направлении $2n$ квадрантов, где n – порядок системы (или иначе – характеристический вектор повернулся на угол πn).

Пример.

а) $n=1$ $\quad A^*(j\omega)=a_0e^{j\omega T}+a_1$

$$A^*(j0) = a_0 e^0 + a_1 = a_0 + a_1, \quad A^*\left(j\frac{\omega_0}{2}\right) = a_0 e^{j\frac{\omega_0}{2}\frac{2\pi}{\omega_0}} + a_1 = -a_0 + a_1$$



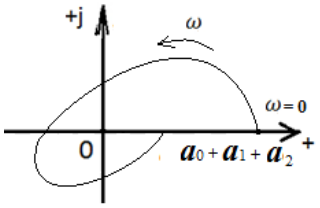


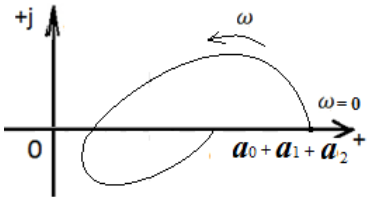
– годограф Михайлова прошел 2 квадранта → ИСАУ устойчива

ИСАУ неустойчива

! В отличие от непрерывных систем ИСАУ не только 2-го, но и 1-го порядка могут быть неустойчивы.

б) $\underline{n=2}$ $A^*(j\omega) = a_0 e^{2j\omega T} + a_1 e^{j\omega T} + a_2$





– годограф Михайлова прошел 4 квадранта → ИСАУ устойчива

ИСАУ неустойчива